3. 2024年上海市春季高考数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

函数$f(x)=\log_2 x$的定义域是_____

答案

$(0,+\infty)$

解析

根据对数函数，真数大于零，即可求得答案.

由题意得真数大于零，则$x>0$.

故答案为：$(0,+\infty)$

2 填空题

直线 $x-y+1=0$ 的倾斜角大小为_____.

答案

45°

解析

【分析】：把已知直线的方程变形后，找出直线的斜率，根据直线斜率与倾斜角的关系，即直线的斜率等于倾斜角的正切值，得到倾斜角的正切值，由倾斜角的范围，利用特殊角的三角函数值即可求出倾斜角的度数.

由直线 $x-y+1=0$ 变形得：$y=x+1$

所以该直线的斜率 $k=1$,

设直线的倾斜角为 α，即 $\tan\alpha=1$,

$\because \alpha\in[0,180^\circ)$,

$\therefore \alpha=45^\circ$.

故答案为：45°.

3 填空题

已知$\dfrac{Z}{1+i}=i$，则$\overline{z}=$_____.

答案

$-1-i$

解析

解：由题意可得$z=i(1+i)=-1+i$，

所以$\overline{z}=-1-i$.

故答案为：$-1-i$.

4 填空题

$(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____ .

答案

15

解析

根据给定条件，利用二项式定理直接求出结果.

$(x-1)^6$ 展开式中令 x^4 的项为 $\mathrm{C}_6^2x^4(-1)^2=15x^4$,

所以 $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为 15 .

故答案为: 15

5 填空题

三角形ABC中，$BC=2$，$A=\frac{\pi}{3}$，$B=\frac{\pi}{4}$，则$AB=$_____ .

答案

$\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$

解析

根据已知条件，结合正弦定理，即可求解.

三角形ABC中，$\because A+B+C=\pi, A=\frac{\pi}{3}, B=\frac{\pi}{4}, \therefore C=\frac{5\pi}{12}$,

$\sin C=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$,

由正弦定理$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AB}{\sin C}$，$BC=2$，$A=\frac{\pi}{3}$,

得$AB=\frac{BC\sin C}{\sin A}=\frac{2\times\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$.

故答案为：$\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$.

6 填空题

已知$ab=1$，$4a^2+9b^2$的最小值为_____ .

答案

12

解析

利用不等式$a^2+b^2\geq 2ab$即可求解.

$4a^2+9b^2=(2a)^2+(3b)^2\geq 2\times 2a\times 3b=12ab=12,$

当且仅当$\begin{cases}2a=3b\\ab=1\end{cases}$,即$a=\frac{\sqrt{6}}{2},b=\frac{\sqrt{6}}{3}$或$a=-\frac{\sqrt{6}}{2},b=-\frac{\sqrt{6}}{3}$时,等号成立,

故$4a^2+9b^2$的最小值为12.

故答案为：12.

7 填空题

数列$\{a_n\}$，$a_n=n+c,S_7<0$，c的取值范围为_____.

答案

$(-\infty,-4)$

解析

先利用等差数列的定义判定$\{a_n\}$为等差数列，再利用等差数列性质即可求解.

因为$a_n=n+c$，则$a_{n+1}-a_n=(n+1+c)-(n+c)=1,$

可知数列$\{a_n\}$为等差数列,

则$S_7=7a_4=7\left(4+c\right)<0$，解得$c<-4,$

所以c的取值范围为$(-\infty,-4)$.

故答案为：$(-\infty,-4)$.

8 填空题

三角形三边长为5，6，7，则以边长为6的两个顶点为焦点，过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____.

答案

3

解析

利用双曲线的定义求解即可.

由双曲线的定义，$2c=6,2a=7-5=2,$

则$e=\frac{c}{a}=3.$

故答案为：3

9 填空题

已知$f(x)=x^2, g(x)=\begin{cases} f(x), x\geq 0 \\ -f(-x), x<0 \end{cases}$，求$g(x)\leq 2-x$的$x$的取值范围_____.

答案

$(-\infty, 1]$

解析

分$x\geq 0$与$x<0$两段求解二次不等式可得.

根据题意知$g(x)=\begin{cases} x^2, x\geq 0 \\ -x^2, x<0 \end{cases}$.

当$x\geq 0$时，$g(x)\leq 2-x$,即$x^2+x-2\leq 0$，解得$-2\leq x\leq 1$，则有$0\leq x\leq 1$;

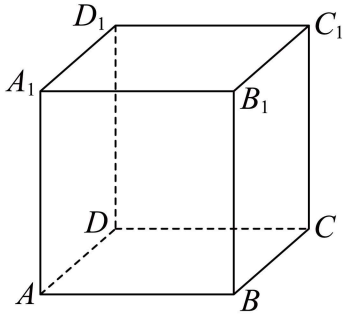
当$x<0$时，$g(x)\leq 2-x$,即$-x^2+x-2\leq 0$，$x\in \mathbf{R}$，即$x<0$时，不等式$g(x)\leq 2-x$都成立.

综上所述，$g(x)\leq 2-x$的x的取值范围为$(-\infty, 1]$.

故答案为：$(-\infty, 1]$.

10 填空题

已知四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$底面ABCD为平行四边形，$AA_1=3$，$BD=4$且$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$，则异面直线$AA_1$与$BD$的夹角余弦值为_____.



答案

$\frac{5}{12}$

解析

将$\overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{AD_1}$用不共面的向量$\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{AD}$表示出来，从而得到$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$，然后由公式计算夹角余弦值即可.

$\overrightarrow{AB_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{AD_1}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$,

$\therefore \left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}\right)\cdot\overrightarrow{BC}-\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)\cdot\overrightarrow{DC}=5$,

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$,

底面ABCD为平行四边形，所以$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC}$,

所以$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$,

$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AA_1}\cdot\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5.$

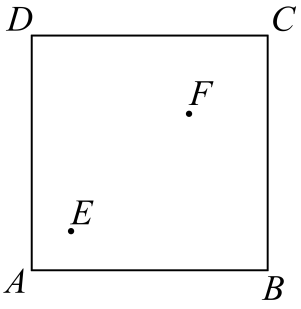
所以$\cos\left\langle\overrightarrow{AA_1},\overrightarrow{BD}\right\rangle=\dfrac{\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BD}}{\left|\overrightarrow{AA_1}\right|\left|\overrightarrow{BD}\right|}=\dfrac{5}{3\times4}=\dfrac{5}{12}$,

故异面直线AA_1与BD的夹角的余弦值为:$\dfrac{5}{12}$,

故答案为：$\dfrac{5}{12}$

11 填空题

正方形草地$ABCD$边长1.2,E到AB,AD距离为0.2,F到BC,CD距离为0.4，有个圆形通道经过E,F，且经过AD上一点，求圆形通道的周长_____.（精确到0.01）



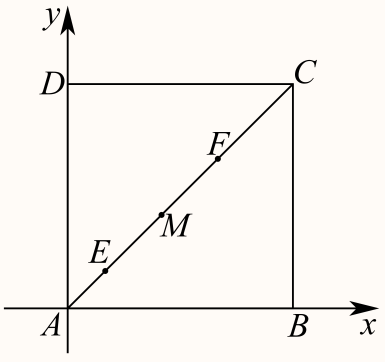
答案

2.73

解析

利用给定条件求解圆的半径，再求周长即可.

如图，以A为原点建系，易知$E\left(0.2,0.2\right)$,$F\left(0.8,0.8\right)$，连接EF,



不妨设EF中点为$M\left(0.5,0.5\right)$，直线EF中垂线所在直线方程为$y-0.5=-\left(x-0.5\right)$,

化简得$y=-x+1$，所以圆心为$(a,-a+1)$，半径为a，且经过E,F点

即$(a-0.2)^2+(-a+1-0.2)^2=a^2$，化简得$a^2-2a+0.68=0$,

解得$a=\dfrac{2\pm\sqrt{1.28}}{2}=1\pm\sqrt{0.32}=1\pm\dfrac{2\sqrt{2}}{5}$,

结合题意可得$a=1-\dfrac{2\sqrt{2}}{5}=0.434$，故圆的周长为$C=2\pi a\approx 2.73$.

故答案为：2.73

12 填空题

$a_1=2,a_2=4,a_3=8,a_4=16$， 任意 $b_1,b_2,b_3,b_4\in\mathrm{R}$， 满足 $\{a_i+a_j\mid 1\leq i<j\leq 4\}=\{b_i+b_j\mid 1\leq i<j\leq 4\}$, 求有序数列 $\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 有 _____ 对.

答案

48

解析

【分析】先确定 $\{a_i+a_j\mid 6,10,12,18,20,24\}$， 再结合 $\{a_1+a_j\mid 1\leq i<j\leq 4\}=\{b_1+b_j\mid 1\leq i<j\leq 4\}$， 设 $b_1<b_2<b_3<b_4$， 可得到 $b_1+b_2=6,b_1+b_3=10,b_2+b_4=20,b_3+b_4=24$， 进而求出这四个数，从而求得答案。

【详解】由题意知 $\{a_i+a_j\mid 6,10,12,18,20,24\}$，

满足 $\{a_1+a_j\mid 1\leq i<j\leq 4\}=\{b_1+b_j\mid 1\leq i<j\leq 4\}$，

不妨设 $b_1<b_2<b_3<b_4$，

则必有 $b_1+b_2=6,b_1+b_3=10,b_2+b_4=20,b_3+b_4=24$，

若 $b_2+b_3=12,b_1+b_4=18$， 解得 $b_1=2,b_2=4,b_3=8,b_4=16$；

若 $b_2+b_3=18,b_1+b_4=12$， 解得 $b_1=-1,b_2=7,b_3=11,b_4=13$，

由此可知此时有 2 种情况,

结合任意 $b_1,b_2,b_3,b_4\in\mathrm{R}$， 共有 $2\mathrm{P}_4^4=48$ 对,

故答案为: 48

【点睛】关键点睛: 解答本题的关键是结合 $\{a_1+a_j\mid 1\leq i<j\leq 4\}=\{b_1+b_j\mid 1\leq i<j\leq 4\}$推出 $b_1<b_2<b_3<b_4$ 时，这四个数的值，进而结合题意求得答案.

二、选择题

13 单选题

$a,b,c\in\mathbf{R},b>c$， 下列不等式恒成立的是（ ）

A. $a+b^2>a+c^2$ **B.** $a^2+b>a^2+c$ **C.** $ab^2>ac^2$ **D.** $a^2b>a^2c$

答案

B

解析

对于A，若 $c<b<0$，则 $b^2<c^2$，选项不成立，故A错误

对于 B，因为 $b>c$，故 $a^2+b>a^2+c$，故 B 成立，

对于 C、D，若 $a=0$，则选项不成立，故C、D错误；

故选: B.

14 单选题

空间中有两个不同的平面α，β和两条不同的直线m，n，则下列说法中正确的是（　　）

A. 若$\alpha\perp\beta, m\perp\alpha, n\perp\beta$，则$m\perp n$

B. 若$\alpha\perp\beta, m\perp\alpha, m\perp n$，则$n\perp\beta$

C. 若$\alpha//\beta$，$m//\alpha$，$n//\beta$，则$m//n$

D. 若$\alpha//\beta$，$m//\alpha$，$m//n$，则$n//\beta$

答案

A

解析

根据面面垂直的性质结合线线以及线面的位置关系可判断AB；根据面面平行的性质结合线线以及线面的位置关系可判断CD；

对于A，若$\alpha\perp\beta, m\perp\alpha$，则$m//\beta$或$m\subset\beta$，

又$n\perp\beta$，当$m//\beta$时，在β内必存在直线l和m平行，则$n\perp l, \therefore n\perp m$；

当$m\subset\beta$时，显然有$n\perp m$，所以$m\perp n$，故A正确；

对于B，若$\alpha\perp\beta, m\perp\alpha$，则$m//\beta$或$m\subset\beta$，由$m\perp n$，则$n$与$\beta$斜交、垂直、平行均有可能，故B错误；

对于C，若$\alpha//\beta$，$m//\alpha$，则$m//\beta$或$m\subset\beta$，由$n//\beta$，则m与n相交、平行、异面均有可能，故C错误；

对于D，若$\alpha//\beta$，$m//\alpha$，则$m//\beta$或$m\subset\beta$，又$m//n$，则$n//\beta$或$n\subset\beta$，故D错误.

故选：A.

15 单选题

有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有，现从中任选一个盒子，设事件A：所选盒中有中国结，事件B：所选盒中有记事本，事件C：所选盒中有笔袋，则（　　）

A. 事件A与事件B互斥

B. 事件A与事件B相互独立

C. 事件A与事件$B\cup C$互斥

D. 事件A与事件$B\cap C$相互独立

答案

B

解析

根据互斥事件和对立事件的定义，逐一判断选项即可.

选项A，事件A和事件B可以同时发生，即第四个礼盒中可以既有中国结，又有记事本，事件

A与事件B不互斥，A错误；

选项B，$\because P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AB)=\frac{1}{4}$，

$\therefore P(A)P(B)=P(AB)$，B正确；

选项C，事件A与事件$B\cup C$可以同时发生，即第四个礼盒中可以既有中国结，又有记事本或笔袋，C错误；

选项D，$\because P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B\cap C)=\frac{1}{4}$，$P(A\cap(B\cap C))=\frac{1}{4}$，

$\therefore P(A)P(B\cap C)\neq P(A\cap(B\cap C))$，

$\therefore A$与$B\cap C$不独立，故D错误.

故选：B.

16 单选题

现定义如下:当$x\in(n,n+1)$时$(n\in\mathbf{N})$，若$f(x+1)=f'(x)$，则称$f(x)$为延展函数.已知当$x\in(0,1)$时，$g(x)=\mathrm{e}^x$且$h(x)=x^{10}$，且$g(x),h(x)$均为延展函数，则以下结论（　　）

（1）存在$y=kx+b(k,b\in\mathbf{R},k,b\neq0)$与$y=g(x)$有无穷个交点

（2）存在$y=kx+b(k,b\in\mathbf{R},k,b\neq0)$与$y=h(x)$有无穷个交点

A. （1）（2）都成立　　**B.** （1）（2）都不成立

C. （1）成立（2）不成立　　**D.** （1）不成立（2）成立.

答案

D

解析

由延展函数的定义分段求出$g(x),h(x)$解析式，作出函数图象，数形结合可得.

当$x\in(1,2)$时，$x-1\in(0,1)$，则$g(x-1)=\mathrm{e}^{x-1}$，

又$g'(x-1)=\mathrm{e}^{x-1}$，则由延展函数定义可得$g(x)=g'(x-1)=\mathrm{e}^{x-1}$；

同理可得，当$x\in(2,3)$，$g(x)=\mathrm{e}^{x-2}$；$\cdots$；

任意$n\in\mathbf{N}$，当$x\in(n,n+1)$时，$g(x)=\mathrm{e}^{x-n}$.

当$x\in(1,2)$时，$x-1\in(0,1)$，则$h(x-1)=(x-1)^{10}$，则$h(x)=10(x-1)^9$；

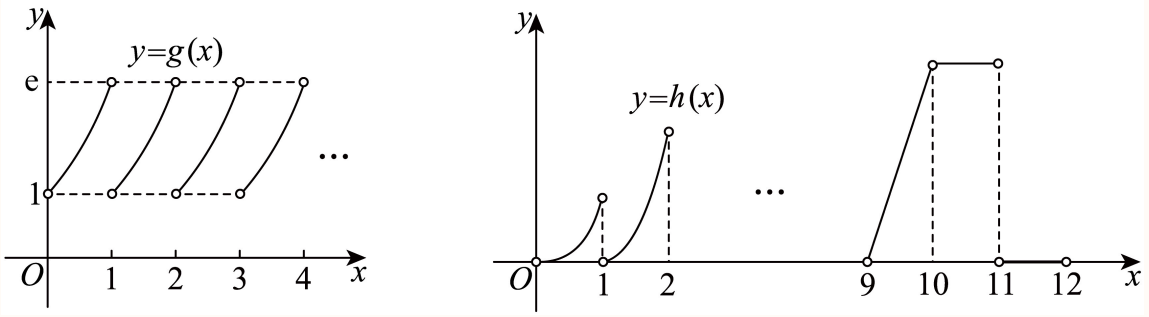
同理可得，当$x\in(2,3)$时，$h(x)=10\times9(x-2)^8$；$\cdots$；

当$x\in(9,10)$时，$h(x)=10!(x-9)$；

当$x\in(10,11)$，$h(x)=10!$；当$x\in(11,12)$，$h(x)=0$；$\cdots$；

则任意$n\in\mathbf{N},n\geq11$时，当$x\in(n,n+1),h(x)=0$.

如图，作出$g(x)$与$h(x)$大致图像，



因为$k,b\neq 0$，如图可知，不存在直线$y=kx+b$与$g(x)$图象有无穷个交点，故（1）不成立；

又因为当$x\in(9,10)$，$h(x)=10!(x-9)$，

故当$k=10!,b=-9\times 10!$时，

直线$y=10!x-9\times 10!$与$h(x)$的图象在区间$(9,10)$的函数部分重合，

即有无穷个交点，故（2）成立；

故选：D.

关键点点睛：解决此题目的关键在于理解新定义“延展函数”，能够依次求解出函数在各段的解析式及作出函数图象，数形结合解决函数图象与直线的交点个数问题.

三、解答题

17 解答题

已知$f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$，$\omega>0$

(1) 设$\omega=1$，求解:$y=f(x),x\in[0,\pi]$的值域;

(2) $a>\pi(a\in\mathrm{R})$,$f(x)$的最小正周期为π，若在$x\in[\pi,a]$上恰有3个零点，求a的取值范围.

答案

(1) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$;

(2) $a\in\left[\frac{7\pi}{3},\frac{17\pi}{6}\right)$

解析

(1) 因为$\omega=1$，所以$f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，

因为$x\in[0,\pi]$，所以令$t=x+\frac{\pi}{3},t\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，

由正弦函数性质得$y=g(t)=\sin t$在$\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增，在$\left[\frac{\pi}{2},\frac{4\pi}{3}\right]$上单调递减，

所以$g\left(\frac{\pi}{2}\right)=1,g\left(\frac{4\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2},g\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故$y\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$，

(2) 由题意得$T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，所以$\omega=2$，可得$f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，

当$f(x)=0$时，$2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，$k\in\mathrm{Z}$，即$x=-\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathrm{Z}$，

当$k=2$时，$x=\frac{5\pi}{6}<\pi$，不符合题意，

当$k=3$时，$x=\frac{4\pi}{3}>\pi$，符合题意，

当$k=4$时，$x=\frac{11\pi}{6}>\pi$，符合题意，

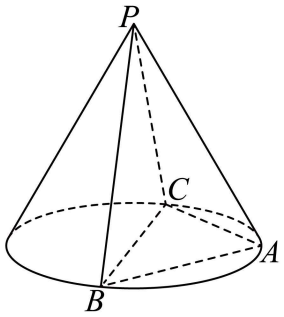
当$k=5$时，$x=\frac{7\pi}{3}>\pi$，符合题意，

所以$\frac{4\pi}{3}+T\leq a<\frac{4\pi}{3}+\frac{3}{2}T$，

即$\frac{7\pi}{3}\leq a<\frac{17\pi}{6}$，故$a\in\left[\frac{7\pi}{3},\frac{17\pi}{6}\right)$.

18 解答题

如图，PA、PB、PC为圆锥三条母线，$AB=AC$.



(1) 证明:$PA\perp BC$;

(2) 若圆锥侧面积为$\sqrt{3}\pi$,BC为底面直径，$BC=2$，求二面角$B-PA-C$的大小

答案

(1) 证明见解析

(2) $\pi-\arccos\frac{1}{5}$

解析

(1) 取BC中点O，连接AO、PO，

因为$AB=AC$,$PB=PC$，所以$AO\perp BC$,$PO\perp BC$，

又因为$PO\subset$面PAO,$AO\subset$面PAO,$PO\cap AO=O$，所以$BC\perp$面PAO，

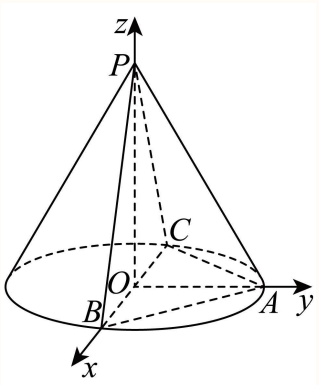
因为$PA\subset$面PAO，所以$PA\perp BC$.

(2) 因为BC为直径，故O为底面圆的圆心，故$PO\perp$平面BAC，而$AO\perp BC$

故可建立如图所示的空间直角坐标系，

因为圆锥侧面积为$\sqrt{3}\pi$，BC为底面直径，$BC=2$，所以底面半径为1，母线长为$\sqrt{3}$，

所以$PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{2}$，



则可得$P\left(0,0,\sqrt{2}\right),A\left(0,1,0\right),B\left(1,0,0\right),C\left(-1,0,0\right),$

故$\overrightarrow{PA}=\left(0,1,-\sqrt{2}\right),\overrightarrow{PB}=\left(1,0,-\sqrt{2}\right),\overrightarrow{PC}=\left(-1,0,-\sqrt{2}\right),$

设$\overrightarrow{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$为面$PAB$的法向量，则$\begin{cases}\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{PA}=0\\ \overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{PB}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_1-\sqrt{2}z_1=0\\ x_1-\sqrt{2}z_1=0\end{cases},$

令$x_1=\sqrt{2}$，则$y_1=\sqrt{2}$，$z_1=1$，所以$\overrightarrow{n_1}=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},1\right).$

设$\overrightarrow{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$为面$PAC$的法向量，

则$\begin{cases}\overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{PA}=0\\ \overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{PC}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_2-\sqrt{2}z_2=0\\ -x_2-\sqrt{2}z_2=0\end{cases},$

令$x_2=-\sqrt{2}$，则$y_2=\sqrt{2}$，$z_2=1$，所以$\overrightarrow{n_2}=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},1\right).$

则$\cos\left\langle\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right\rangle=\dfrac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|\left|\overrightarrow{n_2}\right|}=\dfrac{-2+2+1}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\dfrac{1}{5},$

设二面角$B-PA-C$为θ，则θ为钝角，

所以二面角$B-PA-C$的大小为$\pi-\arccos\dfrac{1}{5}.$

19 解答题

水果分为一级果和二级果，共 136 箱，其中一级果 102 箱，二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果，求恰好一级果和二级果各一箱的概率；

(2) 进行分层抽样，共抽 8 箱水果，求一级果和二级果各几箱；

(3) 抽取若干箱水果，其中一级果共 120 个，单果质量平均数为 303.45 克，方差为 603.46；二级果 48 个，单果质量平均数为 240.41 克，方差为 648.21；求 168 个水果的方差和平均数，并预估果园中单果的质量.

答案

(1) $\dfrac{17}{45}$

(2) 一级果抽取6箱，二级果抽取2箱

(3) 方差 1427.27，平均数 285.44克，预估平均质量为 287.69克

解析

(1) 设A事件为恰好选到一级果和二级果各一箱，

样本空间的样本点的个数$n=\mathrm{C}_{136}^{2}=\dfrac{136\times135}{2}=9180$，

A事件的样本点的公式$m=\mathrm{C}_{102}^{1}\cdot\mathrm{C}_{34}^{1}=3468$，

所以$P(A)=\dfrac{m}{n}=\dfrac{3468}{9180}=\dfrac{17}{45}$；

(2) 因为一级果箱数：二级果箱数$=102:34=3:1$，

所以8箱水果中有一级果抽取$8\times\dfrac{3}{3+1}=6$箱，二级果抽取$8\times\dfrac{1}{3+1}=2$箱；

(3) 设一级果平均质量为$\overline{x}$，方差为S_x^2，二级果质量为$\overline{y}$，方差为S_y^2，总体样本平均质量为$\overline{z}$，方差为S^2，

因为$\overline{x}=303.45$，$\overline{y}=240.41$，$S_x^2=603.46$，$S_y^2=648.21$

所以$\overline{z}=\dfrac{120}{120+48}\times303.45+\dfrac{48}{120+48}\times240.41=285.44$克

$S^2=\dfrac{120}{120+48}\times\left[603.46+(303.45-285.44)^2\right]+\dfrac{48}{120+48}\times\left[648.21+(240.41-285.44)^2\right]=1427.27$

预估平均质量为$\dfrac{102}{136}\cdot\overline{x}+\dfrac{34}{136}\cdot\overline{y}=287.69$克.

20 解答题

在平面直角坐标系xOy中，已知点A为椭圆Γ: $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$上一点，$F_1$、$F_2$分别为椭圆的左、右焦点.

(1) 若点A的横坐标为2，求$|AF_1|$的长;

(2) 设Γ的上、下顶点分别为M_1、M_2，记$\triangle AF_1F_2$的面积为S_1，$\triangle AM_1M_2$的面积为S_2，若$S_1\geq S_2$，求$|OA|$的取值范围

(3) 若点A在x轴上方，设直线AF_2与Γ交于点B，与y轴交于点K，KF_1延长线与Γ交于点C，是否存在x轴上方的点C，使得$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=\lambda\left(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}\right)(\lambda\in\mathrm{R})$成立?若存在，请求出点$C$的坐标;若不存在，请说明理由.

答案

(1) $\dfrac{5\sqrt{6}}{3}$;

(2) $\left(\sqrt{2},\dfrac{3\sqrt{10}}{5}\right]$;

(3) 存在，$C\left(-\dfrac{9}{4},\dfrac{\sqrt{5}}{4}\right)$

解析

(1) 设$A(2,y)$，由点A为椭圆Γ: $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$上一点，得$\dfrac{2^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$，即$y^2=\dfrac{2}{3}$，又$F_1(-2,0)$，

所以$|AF_1|=\sqrt{[2-(-2)]^2+(y-0)^2}=\dfrac{5\sqrt{6}}{3}$.

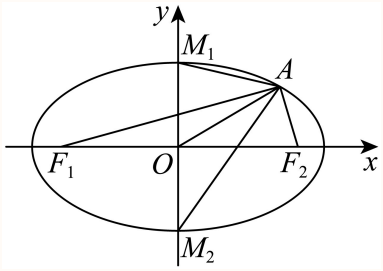
(2) 设$A(x,y),xy\neq0$，而$|F_1F_2|=4,|M_1M_2|=2\sqrt{2}$，

则$S_1=\frac{1}{2}|F_1F_2|\,|y|=2\,|y|$，$S_2=\frac{1}{2}|M_1M_2|\,|x|=\sqrt{2}\,|x|$，由$S_1\geq S_2$，得$2\,|y|\geq\sqrt{2}\,|x|$，

即$2y^2\geq x^2$，又$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$，则$2y^2\geq 6-3y^2$，解得$\frac{6}{5}\leq y^2<2$，

$|OA|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{(6-3y^2)+y^2}=\sqrt{6-2y^2}\in\left(\sqrt{2},\frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$，

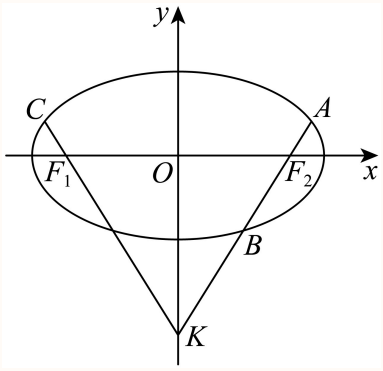
所以$|OA|$的范围是$\left(\sqrt{2},\frac{3\sqrt{10}}{5}\right)$.



(3) 设$A(x_1,y_1),y_1>0,B(x_2,y_2)$，由图象对称性，得$A$、$C$关于$y$轴对称，则$C(-x_1,y_1)$，

又$F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，于是$\overrightarrow{F_1A}=(x_1+2,y_1)$，$\overrightarrow{F_1B}=(x_2+2,y_2)$，$\overrightarrow{F_1C}=(-x_1+2,y_1)$

，



则$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=(x_2+6,y_2+2y_1)$，同理$\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}=(x_2-6,y_2+2y_1)$，

由$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=\lambda\left(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}\right)$，得

$\left(\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}\right)//\left(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}\right)$，

因此$(x_2+6)(y_2+2y_1)=(x_2-6)(y_2+2y_1)$，即$12(y_2+2y_1)=0$，则$y_2+2y_1=0$，

设直线AF_2:$x=my+2$，由$\begin{cases}x=my+2\\x^2+3y^2=6\end{cases}$消去$x$得$(m^2+3)y^2+4my-2=0$，

则$\begin{cases}y_1y_2=\dfrac{-2}{m^2+3}\\y_1+y_2=-\dfrac{4m}{m^2+3}\end{cases}$，即$\begin{cases}-2y_1^2=\dfrac{-2}{m^2+3}\\-y_1=-\dfrac{4m}{m^2+3}\end{cases}$，而$y_1>0$，解得$m=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$y_1=\frac{\sqrt{5}}{4}$，

由$x_1=my_1+2$，得$x_1=\frac{9}{4}$，所以$C\left(-\frac{9}{4},\frac{\sqrt{5}}{4}\right)$.

21 解答题

记$M(a)=\{t\mid t=f(x)-f(a),x\geq a\}$，$L(a)=\{t\mid t=f(x)-f(a),x\leq a\}$

(1) 若$f(x)=x^2+1$，求$M(1)$和$L(1)$;

(2) 若$f(x)=x^3-3x^2$，求证:对于任意$a\in\mathrm{R}$，都有$M(a)\subseteq[-4,+\infty)$，且存在$a$，使得$-4\in M(a)$.

(3) 已知定义在R上$f(x)$有最小值，求证"$f(x)$是偶函数"的充要条件是“对于任意正实数c，均有$M(-c)=L(c)$”.

答案

(1) $M(1)=[0,+\infty)$； $L(1)=[-1,+\infty)$;

(2) 证明见解析

(3) 证明见解析

解析

(1) 由题意得:$M(1)=\{t\mid t=x^2+1-2,x\geq 1\}=[0,+\infty)$;

$L(1)=\{t\mid t=x^2+1-2,x\leq 1\}=[-1,+\infty)$;

(2) 由题意知$M(a)=\{t\mid t=x^3-3x^2-a^3+3a^2,x\geq a\}$，记$g(x)=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，有$g'(x)=3x^2-6x=0\Rightarrow x=0$或2,

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$
$g'(x)$	正	0	负	0	正
$g(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

现对a分类讨论:

当$a\geq 2$，有$t=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，$x\geq a$为严格增函数，因为$g(a)=0$，此时$M(a)=[0,+\infty)\subseteq[-4,+\infty)$，符合条件;

当$0\leq a<2$时，$t=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，$x\geq a$，先增后减，$t_{\min}=g(2)=-a^3+3a^2-4$，

因为$-a^3+3a^2=a^2(3-a)\geq 0,(a=0$取等号$)$，所以$t_{\min}=g(2)=-a^3+3a^2-4\geq -4$,

此时$M(a)=\left[-a^3+3a^2-4,+\infty\right)\subseteq[-4,+\infty)$，符合条件，且$a=0$时，$-4\in M(a)$;

当$a<0$时，$t=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，$x\geq a$，在$[a,0)$严格增，在$[0,2]$严格减，在$[2,+\infty)$严格增,

$t_{\min}=\min\{g(a),g(2)\}=\min\{0,-a^3+3a^2-4\}$，因为$h(a)=-a^3+3a^2-4$,

此时，$h'(a)=-3a^2+6a>0$，则$h(a)>h(0)=-4$，则$M(a)=[t_{\min},+\infty)\subseteq[-4,+\infty)$成立;

综上可知，对于任意$a\in\mathrm{R}$，都有$M(a)\subseteq[-4,+\infty]$，且存在$a=0$，使得$-4\in M(a)$.

(3) 必要性:若$f(x)$为偶函数，则

$M(-c)=\{t\mid t=f(x)-f(-c),x\geq -c\}$，$L(c)=\{t\mid t=f(x)-f(c),x\leq c\}$,

当$x\geq -c$，$t=f(x)-f(-c)=f(-x)-f(c)$，因为$-x\leq c$，故$M(-c)=L(c)$;

充分性：若对于任意正实数c，均有$M(-c)=L(c)$，其中

$M(-c)=\{t\mid t=f(x)-f(-c),x\geq -c\}$，$L(c)=\{t\mid t=f(x)-f(c),x\leq c\}$,

因为$f(x)$有最小值，不妨设$f(a)=f(x)_{min}=m$,

由于c任意，令$c\geq|a|$，则$a\in[-c,c]$,

故$M(-c)$最小元素为$f(a)-f(-c)=m-f(-c)$，$L(c)$中最小元素为$m-f(c)$,

又$M(-c)=L(c)$, 则$m-f(c)=m-f(-c)$对任意$c\geq|a|$成立，则 $f(a)=f(-a)=m$,
若$a=0$，则$f(c)=f(-c)$对任意$c\geqslant 0$成立$\Rightarrow f(x)$是偶函数,
若$a\neq 0$，此后取$c\in(-|a|,|a|)$,
$\left.\begin{array}{l}M(-c)\text{最小元素是}f(|a|)-f(-c)\\ L(-c)\text{最小元素是}f(-|a|)-f(c)\end{array}\right\}\Rightarrow f(-c)=f(c)$,
综上，任意$c\geqslant 0$，$f(c)=f(-c)$，即$f(x)$是偶函数.
故"$f(x)$是偶函数"的充要条件是“对于任意正实数c，均有$M(-c)=L(c)$”.